

OBJECTIFS

- Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations de proportionnalité.
- Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure adaptée : propriétés de linéarité (additive et multiplicative), passage à l'unité, coefficient de proportionnalité.
- Appliquer un pourcentage.
- Reproduire une figure en respectant une échelle donnée.
- Agrandir ou réduire une figure.
- Comprendre la notion de ratio.

I Généralités

1. Situations de proportionnalité

1

À RETENIR

EXERCICE 1

Pour chaque situation ci-dessous, nommer les deux grandeurs en précisant leurs unités s'il y en a, puis dire si l'affirmation est vraie ou fausse en justifiant.

1. Marie achète 3 kg de pommes à 2,40 € le kilogramme. Elle doit payer 7,20 €.

- a. Grandeur 1 :
- b. Grandeur 2 :
- c. Véracité de l'affirmation :

2. Dimitri pesait 7 kg à 6 mois ; il pèsera donc 14 kg à 1 an et 28 kg à 2 ans.

- a. Grandeur 1 :
- b. Grandeur 2 :
- c. Véracité de l'affirmation :

3. Maya a fait 1 tour de terrain en 4 min. Si elle court à la même vitesse, elle fera 3 tours en 12 min.

- a. Grandeur 1 :
- b. Grandeur 2 :
- c. Véracité de l'affirmation :

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-1>.



2. Tableaux de proportionnalité

2

À RETENIR

3

À RETENIR

EXERCICE 2

À une station-essence, le gazole est vendu à 1,34 € le litre. Younes fait un plein de 30 L et paye 40,20€. Léa va seulement prendre 10 L, et elle paye 13,40 €.

1. Organiser ces données dans un tableau simple.
2. Est-ce un tableau de proportionnalité?

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-2>.

3. Représentation graphique

4

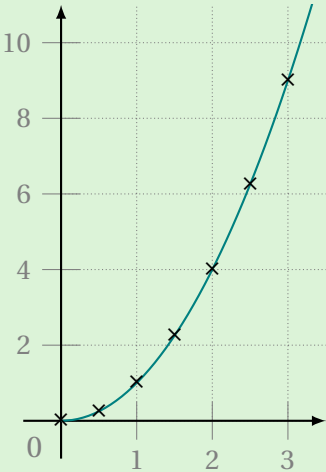
À RETENIR

EXEMPLE

On veut représenter graphiquement l'aire d'un carré en fonction de la longueur c de son côté, donnée par la formule $\text{Aire} = c^2$. On calcule, à l'aide de cette formule, des aires pour différentes valeurs de c et on construit le tableau suivant :

Longueur du côté c	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Aire	0	0,25	1	2,25	4	6,25	9

Puis on place les points correspondants dans un repère avec le côté c en abscisse et l'aire en ordonnée. On ne peut pas calculer les coordonnées de tous les points puisqu'il y en a une infinité. On se contente donc d'en placer quelques-uns, puis on les relie entre eux.



Ici, on n'obtient pas une droite passant par l'origine, donc les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

EXERCICE 3

On a relevé la distance d'arrêt sur route sèche d'un véhicule en fonction de sa vitesse.

Vitesse (en km/h)	30	50	90
Distance d'arrêt (en m)	13	25	81

1. Représenter graphiquement cette situation dans un repère.

2. Les deux grandeurs sont-elles proportionnelles? Justifier.

.....

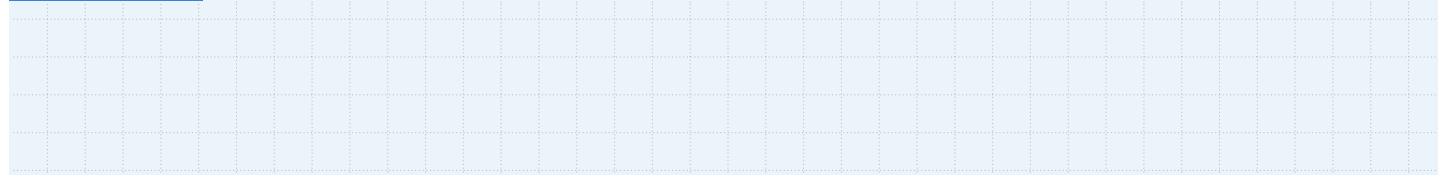
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-3>.



II Calculer une quatrième proportionnelle

5

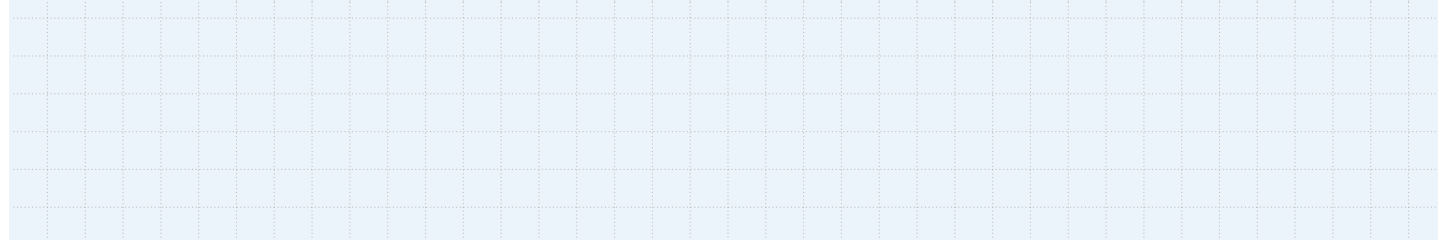
À RETENIR



1. Lien entre les colonnes

6

À RETENIR



EXERCICE 4

Au restaurant scolaire, tous les repas sont au même prix. Sachant que 2 repas coûtent 8,60 € et que 3 repas coûtent 12,90 €, compléter le tableau suivant.

Nombre de repas	1	2	3	5
Prix (en €)				

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-4>.

EXERCICE 5

Mathis possède une collection de livres ayant tous la même épaisseur. Une pile de 12 livres a une hauteur de 30 cm. Compléter le tableau suivant.

Nombre de livres	1	3	12	24
Hauteur de la pile (en cm)				

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-5>.

2. Passage à l'unité

7

À RETENIR

EXERCICE 6

Avec 4 L d'une peinture, on peut recouvrir 26 m^2 . Remplir la deuxième colonne de ce tableau, puis s'en servir pour remplir la troisième et la quatrième.

Volume de peinture (en L)	4	1	11	13
Surface peinte (en m^2)				

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-6>.

3. Coefficient de proportionnalité

8

À RETENIR

EXERCICE 7

Une usine fabrique des sacs. Pour en fabriquer 10, elle a besoin de 21 m² de tissu.

1. Quel est le nombre qui, multiplié par 10, donne 21 ?
2. Compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous correspondant à la situation (éventuellement en arrondissant).

Nombre de sacs	10		99
Surface de tissu (en m ²)	21	55	

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-7>.



III Applications

1. Pourcentages

9

À RETENIR

INFORMATION

Remarque

Ainsi, un pourcentage est une proportion par rapport à 100 : c'est un nombre décimal qui traduit une situation de proportionnalité.

EXERCICE 8

Parmi les 32 057 325 voix exprimées au cours du second tour de l'élection présidentielle de 2022, le candidat arrivé en tête a recueilli 18 768 639 voix. Quelle proportion de voix a-t-il recueilli? L'exprimer sous forme fractionnaire, puis sous forme de pourcentage.

.....

EXERCICE 9

Sur un pot de 250 g de crème fraîche est inscrit « 15 % de matière grasse ». Quelle est la masse de matière grasse, en grammes, contenue dans ce pot ?

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-9>.

10

À RETENIR

EXERCICE 10

Dans un magasin, un pull qui coûte 30 € est soldé à 20 %. Quel est le nouveau prix de ce pull ?

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-10>.

2. Échelles

11

À RETENIR

EXERCICE 11

Sur la carte ci-contre, 1 km est représenté par 1 cm.

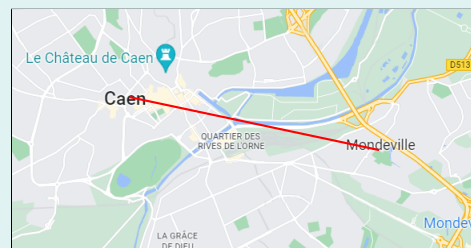
1. Quelle est l'échelle de cette carte ?

.....

2. Calculer la distance approximative séparant Caen de Mondeville.

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/proportionnalite/#correction-11>.